Facultad de Psicología
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

CÁTEDRA "BIOLOGIA HUMANA"

PROGRAMA

2025

Profesor Titular: Dr. Alfredo Vilches

Profesora Adjunta: Dra. Teresa Inés Legarralde

Profesora Adjunta: Mg. Verónica Mancini

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

BIOLOGIA HUMANA 2025

Primer cuatrimestre

PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

La Biología Humana comprende una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos que singularizan la posición del ser humano en la Naturaleza. La exploración de ciertos aspectos que hacen a la complejidad humana, como la transmisión y expresión de la información genética, las interacciones neuroendócrinas y los mecanismos que rigen el crecimiento y desarrollo son, entre otros temas, necesarios para comprender la naturaleza humana y nuestra inclusión y dependencia al medio socio afectivo y cultural en el que estamos inmersos.

Dado que la base de la organización biológica del ser humano es la célula, resulta necesario interpretar los mecanismos que se ponen en marcha para satisfacer sus demandas metabólicas y mantenerse en condiciones estables. Para tal fin contamos con sistemas de regulación que realizan los ajustes necesarios y con sistemas de control que permiten detectar alteraciones y coordinar su compensación.

Estas reacciones que nos mantienen vivos responden a un programa genético; el desarrollo de dicho programa, que compartimos con todos los seres vivos, requiere de un tiempo más prolongado que la mayoría de ellos. Esta lentitud madurativa, particularmente del sistema nervioso y la dependencia socio afectiva que acarrea, propicia el desarrollo de nuestras singulares potencialidades psíquicas. En este sentido, la mayoría de los genes se expresan en el encéfalo en desarrollo, sin embargo, la información genética aislada no explica por completo el modo en que el encéfalo funciona normalmente o como los procesos patológicos interrumpen su función. Tampoco explican la relación recíproca entre

estados y procesos corporales y las emociones y procesos cognitivos. La plasticidad es una propiedad intrínseca del cerebro humano que le permite al sistema nervioso escapar de las restricciones de su propio genoma y adaptarse a las presiones ambientales, los cambios fisiológicos y la experiencia. En este sentido, el comportamiento humano es el resultado de una interacción entre las componentes genéticas o heredables y las componentes culturales o aprendidas.

A lo largo de la ontogenia no solo se configura el organismo en los planos anatomo fisiológicos, sino también en sus cualidades mentales. Éstas se estructuran a partir de un proceso asimilativo único, por lo que el individuo se hace conocedor no solo de la necesidad inmediata a la que ha de adecuarse sino también de las relaciones que vinculan su mundo presente al pasado histórico.

El conocimiento de estos temas es, además, indispensable, para abordar los contenidos básicos de diferentes materias del plan de estudios tales como Neuroanatomía y Neurofisiología, Psicopatología I y Psicopatología II, entre otras. En las últimas décadas se reveló que existe una compleja relación funcional, multidireccional, entre todas las moléculas, las células, los órganos y los aparatos a través de la integración y coordinación por parte de los sistemas nervioso, endocrino, inmune y psíquico.

La complejidad del objeto de estudio de la Biología Humana, tal como se ha descrito, amerita un abordaje transdisciplinario tanto en el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, como el que se pretende desarrollar con los alumnos del primer año de la carrera. Desde esta asignatura se procura lograr la posibilidad de integrar campos conceptuales con distintas disciplinas. Se trata de una integración didáctica, a través de la cual, se aspira que los estudiantes de Psicología se apropien, de un modo amplio y profundo, de los objetos de conocimiento.

2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Por su ubicación en el primer año no posee asignaturas correlativas precedentes. Es necesario tener la cursada aprobada para cursar Neuroanatomía y Neurofisiología (tercer Año) y el examen final aprobado para rendir esta asignatura. Asimismo, para cursar Psicopatología I y Psicopatología II (Cuarto Año) se exige el examen final aprobado.

Uno de los objetivos generales de la asignatura, a partir del reconocimiento de la heterogeneidad de formación básica de los estudiantes, como resultado de su trayecto a través del nivel educativo secundario es conocer al ser humano como sujeto complejo. En este sentido, se propone abordar el estudio de la Biología Humana como la disciplina que considera al ser humano como un ser en el que coexisten las dimensiones biológicas, socio-cultural y psicológica en una interacción dinámica que configura la complejidad antes mencionada.

---

3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

En razón de lo expuesto el programa que se presenta está organizado tomando en cuenta distintas dimensiones articuladoras. Una de ellas se vincula con los principios epistemológicos propios de la disciplina y que sirven de marco teórico para la inclusión de los restantes y se aborda el estudio del ser humano, como paradigma de complejidad, analizando la evolución filogenética, procesos, mecanismos y su influencia en la constitución de un sistema ético; otra incluye las bases biológicas de la conducta y finalmente se expone la variabilidad ontogénica del ser humano analizando la interacción entre genética y ambiente (físico y socio-cultural).

Clases Teóricas

El *Programa General* comprende seis unidades.

La *primera unidad* está destinada a ubicar la Biología Humana en el campo de las ciencias. Asimismo, se plantea un enfoque evolucionista que marca la orientación total de la asignatura y en particular el de la mencionada unidad. Desde un abordaje holista u organicista se enfatiza en los conceptos de niveles de organización y de interdisciplina como recursos para acceder a la complejidad humana.

La *segunda Unidad* estudia la organización y dinámica celular en el ser humano. En la misma se consideran además los procesos de reproducción celular, aspectos que resultan fundamentales para comprender fenómenos como el crecimiento y la reproducción a nivel de organismo.

En la *tercera Unidad*, se consideran los factores genéticos y su interacción con el ambiente en la modulación del fenotipo. Asimismo, se abordan los patrones de herencia humana y el análisis de algunas alteraciones representativas.

En la *cuarta Unidad*, siguiendo el concepto central de nivel de organización, en tanto representan niveles de integración y jerarquías de complejidad, se aborda el estudio de los tejidos propios del organismo humano; se enfatiza en el tejido nervioso, la conducción neural y la transmisión sináptica.

En la *quinta Unidad*, se inicia el desarrollo de las alternativas de integración y control de las funciones vitales. Se analiza el Sistema Nervioso, su estructura y dinámica funcional.

En la *sexta Unidad*, con el mismo criterio antes definido, se analiza el Sistema Endócrino, su estructura y dinámica funcional. La importancia del eje neuro-endocrino y su relación con el estrés, la respuesta fisiológica y conductual; sus efectos en el metabolismo y el aprendizaje.

En cuanto a la Bibliografía seleccionada, se recomiendan para cada unidad textos de referencia que ofrecen marcos que permiten al alumno conocer los aspectos nodales de la asignatura.

4. PROGRAMA GENERAL

4.1. OBJETIVOS

1.- Conocer el contexto epistemológico de la Biología Humana y su contribución a la formación de Profesores y Licenciados en Psicología.

2.- Identificar los niveles de organización que integran al ser humano como paradigma de complejidad y la red de relaciones que los vinculan.

3.- Analizar la estructura y fisiología de los sistemas nervioso, endocrino, en su interacción con el ambiente socio-cultural y físico para comprender las manifestaciones de la conducta humana.

5.- Valorar la incidencia de los mecanismos evolutivos en el contexto biológico, psíquico y social del ser humano en la formación de un sistema ético que lo distingue.

4.2. CONTENIDOS

Unidad 1. Introducción a la Biología Humana.

1.1 Biología; concepto, objeto de estudio y ramas. Propiedades inherentes a la vida. Requerimientos materiales y energéticos en el ser humano. El metabolismo y sus vinculaciones con la nutrición; importancia para el ser humano como sistema abierto.

1.2 Los niveles de complejidad presentes en el organismo humano; conceptos, propiedades emergentes. El concepto de Evolución como principio unificador de la Biología; procesos evolutivos.

1.3 Biología Humana; caracterización y relación con otras ciencias. El ser humano como sistema complejo; dimensión bio-psico-social. Relaciones y contribuciones de la Biología Humana a la Psicología. Bases biológicas de la conducta humana.

Bibliografía Unidad 1

Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México. Capítulo 1.

Morin, E. (2009). Introducción al pensamiento complejo. GEDISA.

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico. Capítulo 1.

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning. Capítulo 1.

Legarralde, T., Vilches, A. y Luna, M.E. (2021). Introducción a la Biología Humana. En: Vilches, A. y Legarralde, T. Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Capítulo 1

Unidad 2. La organización celular en el ser humano. Su estructura y dinámica.

2.1 Estructura y dinámica celular

Componentes orgánicos e inorgánicos de las células; características y funciones. Modelos básicos de organización celular. Los compartimentos de las células eucariotas. Estructura celular. Membrana plasmática, citoplasma y núcleo; citosol, organelas y citoesqueleto.

Sistema de endomembranas. Integración funcional. Células humanas con alto grado de especialización.

Núcleo: organización, funciones; estructura y función de la membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucléolo.

2.2 Funciones de reproducción a nivel celular

Ciclo celular. Fases. Reproducción celular: mitosis. Definición. Etapas. Importancia biológica. Meiosis: definición. Etapas. Importancia biológica. Los procesos de ovogénesis y espermatogénesis en el ser humano. Semejanzas y diferencias.

Bibliografía Unidad 2

Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México. Capítulo 4. Estructura y funciones de la célula. Capítulo 5. Estructura y Función de la membrana celular.

Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 2. Organización de las células. Apéndice 1: Átomos y Moléculas; Apéndice 2: La química de los seres vivos

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico. Capítulo 3. Compartimentación, células y tejidos.

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE, Learning. Capítulo 4. Organización de la célula.

Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 2.

Unidad 3. Fundamentos de genética humana. El flujo de la información genética desde el genotipo al fenotipo

4.1 Biología de la conducta. Preguntas frecuentes: ¿es orgánico o psicógeno?, ¿es heredado o aprendido? Inconvenientes de un pensamiento dicotómico. Modelo actual de la biología de la conducta: interacción entre: genética, experiencia y condiciones presentes.

4.2 Los ácidos nucleicos su estructura y función. Código genético y expresión de los genes.

4.3 Genética, Herencia y Variación. ADN, genes y alelos. Cromosomas; concepto, estructura, clasificación, ploidía. Alteraciones cromosómicas; concepto. Alteraciones numéricas y estructurales, concepto y ejemplos. Mutaciones; concepto, tipos y ejemplos. Genotipo, fenotipo y fenocopia; conceptualización. Expresión de la información genética.

4.4 Patrones de herencia humana. Leyes de Mendel. Tipos de Dominancia: Completa, incompleta y codominancia. Enfermedades de herencia autosómica

dominante: Osteogénesis imperfecta. Enfermedades de herencia autosómica recesiva: Fenilcetonuria. Herencia ligada al sexo: Hemofilia. Daltonismo. Alelos múltiples y herencia de los grupos sanguíneos. Determinación genética del sexo. Herencia ligada al sexo; hemofilia y daltonismo. Epigenética.

Bibliografía Unidad 3

Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México. Capítulo 10. Patrones de la herencia. Capítulo 11. ADN, la molécula de la herencia. Capítulo 12. Expresión y regulación de los genes.

Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulos 8, 9, 10 y 16.

Martino, P. L. y Audisio, E. O. (2018). Epigenética: un nexo para relacionar la Biología con la Psicología. Revista de educación en biología, 21 (1), pp. 10-18. Córdoba, Argentina.

Pinel JPJ. (2007). Biopsicología. 6ª Edición. Editorial Addison Wesley. España. Capítulo 1 y 2.

Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 3.

Unidad 4. Diversidad de tejidos en el cuerpo humano. El tejido nervioso como ejemplo de especialización

3.1 Diferenciación celular; tejidos, definición. Componentes: células, sustancia intercelular. Clasificación de los tejidos. Características generales de los tejidos epitelial, conjuntivo y muscular.

3.2 Tejido nervioso: células: neuronas. Variedades de neuronas. Estructura de la neurona: membrana, citoplasma, núcleo. Neurotransmisores. Huella sináptica. Plasticidad neuronal.

3.3 Células gliales o neuroglia. Composición y funciones. Sustancia gris y sustancia blanca.

3.4 Fisiología de la comunicación neuronal. Potenciales de membrana y conducción del impulso nervioso; mecanismo de propagación.

Transporte axoplasmático, neurotransmisores y neuromoduladores.

Comunicación sináptica. Sinapsis; definición. Tipos de sinapsis. Componentes. Neurotransmisores. Acción de los neurotransmisores.

Bibliografía Unidad 4

Ansermet F, Magistretti P. (2008). A cada cual su cerebro. Plasticidad neuronal e inconsciente. 2ª Edición. Editorial Katz. Buenos Aires. Capítulo 1. El oso polar y la ballena

Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 30. Los tejidos, órganos y sistemas en vertebrados.

Purves, D.; Augustine, G. J; Fitzpatrick, D.; Hall, W.C.; La Mantia, A.S.; White, L. (2015). Neurociencia. 5ª Edición Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 5. Transmisión sináptica.

Ross P. (2013). Histología. 6ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 4. Tejidos concepto y función. Capítulo 12. Tejido nervioso.

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning. Capítulo 41. Señalización neuronal

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico. Capítulo 8. Propiedades de las neuronas y las redes neuronales.

Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 4. Tejidos en el cuerpo humano. El tejido nervioso como ejemplo de especialización

Unidad 5. El Sistema Nervioso y su papel en la regulación y coordinación de funciones.

5.1 Estructura y funciones del Sistema Nervioso. Desarrollo del Sistema Nervioso. Etapas. Divisiones y subdivisiones del Sistema Nervioso.

5.2 Sistema Nervioso Central; concepto, localización y estructura; regiones y órganos que lo componen, funciones. Protección del Sistema Nervioso.

5.3 Sistema Nervioso Periférico; concepto, localización, estructura básica, funciones generales. Divisiones del Sistema Nervioso Periférico; descripción. Sistema Nervioso Somático; componentes y funciones. Sistema Nervioso Autónomo; componentes, subdivisiones, funciones.

5.4 Reflejos. Concepto. Clasificación. Reflejos innatos y adquiridos. Acto reflejo y arco reflejo; conceptualización y componentes. Importancia biológica.

Bibliografía Unidad 5

Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México. Capítulo 38. El Sistema Nervioso.

Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 31. El Sistema Nervioso: estructura y función.

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning. Capítulo 42. Regulación Neuronal.

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico. Capítulo 9. El Sistema Nervioso Central.

Codina, E., Mancini, V. y Miriam Sánchez, M. (2021). Sistema Nervioso En: Vilches, A. y Legarralde, T. Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Capítulo 5.

Unidad 6. El Sistema Endocrino y su papel en la regulación y coordinación de funciones

6.1 Sistema endocrino. Concepto, estructura, componentes, funciones, mediadores químicos. Hormonas; concepto, naturaleza química y mecanismos de acción hormonal.

6.2 Relación entre Sistema Nervioso y Sistema Endocrino. Eje neuro-endocrino; eje Hipotálamo-Hipófisis. Regulación de los niveles hormonales; retroalimentación negativa y otras formas de regulación. Ejemplos.

6.3 Principales glándulas endocrinas del organismo humano; localización, hormonas que producen, funciones y mecanismos de regulación. Glándulas Tiroides, Paratiroides, Adrenal, Páncreas, Gónadas. Principales alteraciones por hiper o hiposecreción de las glándulas endocrinas.

6.4 Estrés. Concepto, respuesta fisiológica y conductual; ejes que intervienen; efectos en el metabolismo y el aprendizaje. Importancia para el organismo humano.

Bibliografía Unidad 6

Álvarez González, M. Ángel. 2009. Datos Blandos para Ciencias Duras. Editorial Paidós. Bs. As., Argentina. Capítulo 3. “Estrés: ¿Concepto útil o camino sin salida?” pp. 141- 151.

Audesirk, T.; Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. Pearson Educación de México, S.A de C.V., México. Capítulo 37. El sistema endocrino.

Curtis H, Barnes N S, Schenek A, Massarini A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 34. El sistema endocrino. Capítulo 41. La reproducción.

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial médica Panamericana. Mexico. Capítulo 7. Introducción al sistema endocrino.

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning. Capítulo 49. Regulación Endocrina. Capítulo 50. Reproducción.

Moscoso MS. 2009. De la mente a la célula. Impacto del estrés en la Psiconeuroinmunoendocrinología. Liberabit. Revista de Psicología. Vol. 15. Nº 2. Perú.

Pilnik, S. 2010. El concepto de alostasis. Un paso más allá del estrés y la homeostasis. Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 30 (1): 7 -12.

Mancini, V., Codina, E., Piancazzo, A., Sánchez, M. y Menconi, F. (2021). Sistema Neuroendocrino. En: Vilches, A. y Legarralde, T. Aspectos biológicos de la complejidad Humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), Capítulo 6.

5. PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

5.1. OBJETIVOS

- Desarrollar los temas más relevantes de la asignatura, a fin de facilitar su comprensión.
- Promover el trabajo grupal para reconocer y diferenciar los conceptos centrales de aquellos accesorios en el estudio de la estructura y dinámica biológica.
- Diferenciar los niveles de organización de la materia viva para integrarlos en la complejidad del Ser humano.
- Revisar los conceptos que permiten analizar la estructura y dinámica de las bases físicas de la herencia, los factores hereditarios y su variabilidad.
- Visualizar la integración y control que realizan los sistemas psíquico, endocrino, nervioso e inmune frente a situaciones de estrés, complementada con análisis de casos.
- Favorecer la participación promoviendo espacios y procesos de intercambio y reflexión entre alumnos y docentes.

- Afianzar los contenidos teóricos a través de actividades de fijación y profundización.
- Involucrar a los alumnos en la investigación incentivando la lectura y comentario de trabajos de divulgación científica.
- Explorar los fundamentos biológicos que subyacen a la conducta y cognición integrando distintos niveles de análisis en un conocimiento coherente y unificado.
- Considerar la importancia del genoma y el ambiente tanto en el normal funcionamiento del organismo como en el desarrollo de ciertos trastornos y enfermedades.
- Jerarquizar las funciones psiconeuroinmunoendocrinas como reguladoras de los procesos homeostáticos, de crecimiento y desarrollo.

5.2. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

PRIMER BLOQUE DE CONTENIDOS

Introducción general a la Biología Humana

Parte 1: Biología Humana: una trama de factores biológicos, sociales y psicológicos que singularizan la posición del ser humano en la naturaleza

Objeto de estudio de la Biología Humana. Propiedades de la vida y niveles de organización. El ser humano como sistema abierto y como entidad bio-psico-social.

Bibliografía

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. México: Pearson Educación de México, S.A de C.V. Capítulo 1. Introducción a la vida en la Tierra.

Parte 2: La organización celular en el ser humano. Su estructura y función

La organización celular en el ser humano. Estructura y dinámica celular. Modelos básicos de organización celular. La compartimentalización de las células eucariotas. Estructura celular. Membrana plasmática, citoplasma y núcleo; citosol, organelas y citoesqueleto. Sistema de endomembranas. Integración funcional. Núcleo: organización, funciones; estructura y función de la membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucléolo. Material genético, ADN.

Bibliografía

Audesirk, T., Audesirk, G. y Byers, B. (2013). Biología. La vida en la Tierra con fisiología. México: Pearson Educación de México, S.A de C.V. Capítulo 4. Estructura y funciones de la célula. Capítulo 11. ADN: la molécula de la herencia.

Modalidad de trabajo en la clase práctica

a) Introducción del tema a cargo del docente.

b) Formación de grupos. Lectura guiada de textos. Selección de ideas centrales y accesorias. Conclusiones.

c) Puesta en común. Discusión. Evaluación grupal.

SEGUNDO BLOQUE DE CONTENIDOS

El tejido nervioso y la fisiología de la comunicación neuronal

Parte 1: Tejido nervioso: neuronas y neuroglia. Componentes de la neuroglia, funciones

Estructura del tejido nervioso: la neurona. Membrana plasmática y citoplasma neuronal. Clasificación de las neuronas. Neuroglia: definición. Estructura. Funciones.

Bibliografía

Curtis, H., Barnes, N. S., Schenek, A. y Massarini, A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 33, Ensayo 33-3 “¿se puede regenerar el sistema nervioso?" pp.664-665.

Silverthon, D. (2014). Fisiología humana: un enfoque integrado. Editorial Médica Panamericana. México. Capítulo 8. Propiedades de las neuronas y las redes neurales.

Parte 2: Fisiología de la comunicación neuronal

Transmisión de información a lo largo de la neurona Potenciales de membrana y conducción del impulso nervioso. Comunicación sináptica, química y eléctrica. Neurotransmisores.

Bibliografía

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., La Mantia, A. S. y White, L. (2015). Neurociencia. 5ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 5. Transmisión sináptica.

Solomon, E., Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE, Learning. Capítulo 41. Señalización neuronal.

TERCER BLOQUE DE CONTENIDOS
Comunicación y regulación neuroendocrina

Parte 1: Organización general del Sistema Nervioso
Divisiones del Sistema Nervioso: central y periférico. Vías sensitivas y motoras. Circuitos neuronales. Reflejos simples y complejos. Control somático y autónomo. Regiones especializadas del encéfalo. Plasticidad cerebral.

Bibliografía
Curtis, H., Barnes, N. S., Schenek, A. y Massarini, A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 31. El Sistema Nervioso estructura y función. Capítulo 33. Procesamiento de la información.
Vestfrid, M. Aprender nos debe llevar toda la vida. Descubriendo el cerebro y la mente. Asociación Educar, N°74: 19-20. Disponible en:
http://www.asociacioneducar.com/newsletter/n74/Descubriendo_el_cerebro_y_la_mente_n74.pdf

Parte 2: Organización general del Sistema Endocrino. Del homeostasis a la alostasis
Comunicación neuroendocrina. Comparación de la comunicación endocrina y nerviosa. Concepto de glándulas endocrinas y la localización en el cuerpo humano. Eje hipotálamo - hipofisario. Hormonas y neurosecreciones. Mecanismos de regulación: retroalimentación positiva y negativa. Efectos endocrinos sobre el organismo por hiper y/o hiposecreción hormonal. Principales interacciones hormonales. Concepto de estímulos estresores, homeostasis y alostasis. Carga alostática. Respuesta adaptativa y sistemas alostáticos.

Bibliografía
Solomon, E., Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE Learning. Cap. 49. Regulación Endocrina.
Álvarez González, M. Ángel. (2009). Datos Blandos para Ciencias Duras. Editorial Paidós. Bs. As., Argentina. Capítulo 3. “Estrés: ¿Concepto útil o camino sin salida?”pp. 141- 151.
Pilnik, S. (2010). El concepto de alostasis. Un paso más allá del estrés y la homeostasis. Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 30 (1): 7 -12.

Modalidad de trabajo en la clase práctica

a) Introducción del tema a cargo del docente.

b) Formación de grupos. Lectura guiada de textos. Selección de ideas centrales y accesorias. Conclusiones.

c) Puesta en común. Discusión. Evaluación grupal.

Bibliografía

Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., LaMantia, A. S. y White, L. (2015). Neurociencia. 5ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 5. Transmisión sináptica.

Solomon, E., Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE, Learning. Capítulo 41.

ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajos Prácticos a desarrollar en la Facultad: Los Trabajos Prácticos se desarrollarán, en su totalidad, en aulas de la Facultad de Psicología. La técnica utilizada para su realización es la lectura guiada, con intercambio grupal, de material bibliográfico específicamente seleccionada para cada tema particular. El docente actuará como moderador y coordinador de la puesta en común de las conclusiones obtenidas al cabo de cada trabajo práctico.

6. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

6.1. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO GENERAL

La bibliografía propia de cada unidad ha sido indicada al finalizar el detalle de contenidos de cada una de las mismas.

6.2. MATERIAL DIDÁCTICO SISTEMATIZADO

Guías de trabajos prácticos elaboradas por el equipo docente de la cátedra.

6.3. INFORMACIÓN SOBRE REVISTAS DE LA ESPECIALIDAD

En el desarrollo de las clases teóricas se brindará información sobre revistas, bases de datos y otras formas de acceso a bibliografía específica y actualizada.

---

7. RECURSOS DIDÁCTICOS

El aumento de la matrícula de ingresantes presenta dos tipos de dificultades en el aula, tanto para las clases teóricas como para las correspondientes a los trabajos prácticos. En primer lugar, las de carácter cuantitativo, entre las que pueden citarse: desmotivación para participar en clase, las intervenciones activas se reducen a pocos alumnos mientras que el resto permanece en actitud pasiva; obstaculiza la posibilidad de individualizar al estudiante que tiene alguna dificultad.

Desde la perspectiva cualitativa es evidente la heterogeneidad en la composición del alumnado. Heterogeneidad que se revela en diferencias en la edad, formación previa, de procedencia, entre otras. Es preciso señalar que la heterogeneidad mencionada no es necesariamente negativa pero recrea un escenario con algunos rasgos distintivos: - agruparse por lugar de origen, circunstancia que en ocasiones puede limitar la experiencia; - separación notable entre alumnos jóvenes y adultos mayores circunstancia que, en ocasiones, puede generar sentimientos de discriminación para estos últimos; - el nivel de conocimientos previos difiere sensiblemente, ya que, muchos de los alumnos provienen de una orientación humanística en el nivel secundario con escasos o nulos conocimientos de Biología Humana.

Ciertamente, la masificación en el aula tiene, además de los aspectos señalados, impacto en las estrategias didácticas a desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comprensión de esa realidad nos ha llevado a reflexionar sobre las prácticas docentes en nuestra Cátedra y, en consecuencia, a presentar algunas modificaciones en dichas prácticas con el objetivo de enfrentar el desafío de la masividad y alentar la expectativa de minimizar sus aspectos no deseados.

Con ese objetivo hemos realizado una selección de contenidos, en el Programa Teórico distribuidos en 6 (seis) unidades, orientada a focalizar los más básicos y a su vez aquellos complementarios para acceder a los más complejos.

Cabe señalar que Biología Humana exhibe dos modos de evaluación y promoción: **a)** Promoción con evaluación parcial y examen final y **b)** Promoción especial sin examen final. Las clases teóricas serán dictadas por el profesor Adjunto a cargo y la profesora Adjunta. Cada uno de ellos dictarán dos clases teóricas semanales de dos horas de duración cada una, en los que se repetirán los contenidos curriculares previstos. De este modo, la/os alumna/os podrán optar por asistir a una clase teórica semanal, de acuerdo a sus posibilidades horarias, y la concurrencia se adaptará cómodamente al espacio físico, así como, estimamos se optimizará el intercambio entre docentes y estudiantes.

De acuerdo a lo expuesto se enumeran algunos ejemplos de las prácticas docentes a desarrollar por el equipo docente de la cátedra de Biología Humana:

- Clase expositiva e interactiva para el desarrollo de las clases teóricas.
- Lectura guiada y comentario de textos para el desarrollo de los Trabajos Prácticos.
- Power Point para el desarrollo de las unidades del Programa Teórico y clases de T.P.
- Proyección de videos alusivos a los temas específicos.

8. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

De acuerdo al "Régimen de Enseñanza y Promoción" vigente en esta Facultad, esta asignatura estipula para los alumnos que seleccionan modalidades diferentes, las siguientes condiciones.

Promoción con evaluación parcial y examen final

Para aprobar el curso lectivo la/os alumna/os deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Concurrir a las clases párcticas.

2. Al finalizar se tomará un examen parcial, el que posee una instancia de recuperatorio.

3. Para aprobar la cursada deberá tener:

1) 85% de asistencia a los trabajos prácticos.

2) Aprobar el parcial de Trabajos Prácticos.

Las/os alumnas/os que desaprueben el recuperatorio del examen parcial, tendrán una oportunidad extra para rendir un nuevo recuperatorio de acuerdo a lo establecido por las normas de la Facultad (Artículo 36).

El examen final de la materia Biología Humana será de manera presencial y se evaluará de manera oral.

Promoción sin examen final

De acuerdo al Art. 42, opción b del Reglamento de Enseñanza y Promoción, esta modalidad comprende las siguientes exigencias:

Todas/os las/os alumnas/os que se inscriben en la asignatura para cumplir la cursada tienen la opción de aprobar la materia por este sistema. A tal efecto, deben tener un 85% de asistencia en las clases teóricas, aprobar dos (2) exámenes parciales: uno (1) correspondientes a los trabajos prácticos y, aprobado este, uno (1) correspondiente a los contenidos que se desarrollan en las clases teóricas y realizar una actividad de integración. Tanto el examen correspondiente a los trabajos prácticos como el de clases teóricas será de manera escrita. Para poder rendir el examen de contenidos teóricos la/el alumna/o, previamente, debe haber aprobado el examen parcial de trabajos prácticos con una nota mínima de 4 puntos, en la primera fecha, haber cumplido con el régimen de asistencia a las clases prácticas y teóricas y realizar la actividad de integración. Quiénes aprueben el examen de contenidos teóricos con una calificación que, promediando con las calificaciones del examen de Trabajos Prácticos, resulte en una nota mínima de 6 puntos, tendrá aprobada la materia y no debe rendir el examen final. Cabe aclarar que para este régimen de promoción no existen recuperatorios. La/os alumnas/os que obtuvieren estas calificaciones promocionan en calidad de regular si cumpliese con los requisitos mínimos establecidos por la Facultad.

Promoción con examen final (libre)

Podrán optar por este sistema de promoción:

1) Las/os estudiantes que no hubieren cumplido las exigencias establecidas para los otros sistemas de promoción.

2) Las/os estudiantes que optaren voluntariamente por el sistema.

Según lo establecido en el artículo 40 del REP, la promoción con examen final supone el cumplimiento de las exigencias siguientes:

1. Las/os estudiantes deberán rendir un examen final, el que deberá ajustarse a las exigencias siguientes:

1.1. Versará sobre el último programa dictado a la fecha del examen y abarcará la totalidad de sus contenidos.

1.2. Constará de dos partes: una prueba escrita previa y eliminatoria, y una prueba oral.

La aprobación del examen final supone la aprobación de ambas partes en la misma oportunidad.

Dr. Alfredo Vilches
Prof. Titular Cátedra *Biología Humana*
Facultad de Psicología, UNLP

Dra. Teresa Inés Legarralde
Prof. Adjunta Cátedra *Biología Humana*
Facultad de Psicología, UNLP

Mg. Verónica Mancini
Prof. Adjunta Cátedra *Biología Humana*
Facultad de Psicología, UNLP